(2) l_1：$x-3y+1=0$，l_2：$y=\frac{1}{3}x+4$.

2. 已知直线 l_1：$(a+1)x+y+a=0$，l_2：$x+(a+1)y-2=0$. 若 $l_1 /\!/ l_2$，求实数 a 的值.

3. 求经过直线 l_1：$x-y-4=0$ 与 l_2：$2x-3y-7=0$ 的交点，且与直线 l_3：$2x+y+1=0$ 平行的直线 l 的方程.

2 两条直线垂直的判定与夹角的求法

我们已经知道，平面上两条相交直线交得的锐角或直角叫做这两条直线的夹角. 当两条直线的夹角为直角时，称这两条直线垂直.

在平面直角坐标系中，给定两条相交的直线

l_1：$a_1x+b_1y+c_1=0$（a_1、b_1 不同时为零），

l_2：$a_2x+b_2y+c_2=0$（a_2、b_2 不同时为零）.

如何根据方程判定两条直线是否垂直呢?

我们知道，$\vec{n_1}=(a_1,b_1)$ 与 $\vec{n_2}=(a_2,b_2)$ 分别是直线 l_1 与 l_2 的法向量. 由于直线与其法向量所在直线垂直(图 1-3-1)，因此 $l_1\perp l_2 \Leftrightarrow \vec{n_1}\perp\vec{n_2}$，再由必修课程 8.3 节的向量垂直的充要条件 $\vec{n_1}\perp\vec{n_2}\Leftrightarrow a_1a_2+b_1b_2=0$，我们得到

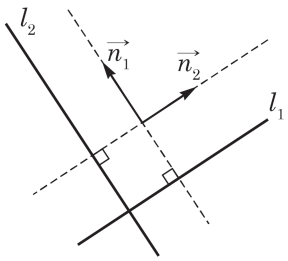


图 1-3-1

$$l_1\perp l_2 \Leftrightarrow a_1a_2+b_1b_2=0.$$

特别地，当 $b_1b_2\neq 0$ 时，直线 l_1 与 l_2 的斜率都存在，分别为 $k_1=-\frac{a_1}{b_1}$ 与 $k_2=-\frac{a_2}{b_2}$，条件 $a_1a_2+b_1b_2=0$ 可以改写为 $\frac{a_1}{b_1}\cdot\frac{a_2}{b_2}=-1$，即 $k_1k_2=-1$. 于是

$$l_1\perp l_2 \Leftrightarrow k_1k_2=-1.$$

例 3 已知直线 l_1：$x+my-2=0$ 与 l_2：$(m-2)x+3my+2m=0$ 互相垂直，求实数 m 的值.

解 由两条直线互相垂直的充要条件，得

$$(m-2)+3m^2=0,$$